阿里聚安全

安全扫描
应用加固
安全组件
产品简介
Android接入
接入步骤
下载安全组件
开发环境配置
客户端接口说明
iOS接入
服务端验签及加解密
恶意代码扫描
恶意网址检测
实人认证
数据风控
内容安全
内容检测API
站点检测
OSS违规检测
FAQ
产品升级更新
用户服务协议

安全组件-客户端接口说明（Android）

更新时间：2017/07/14 访问次数：2563

1.内容简介

本文档针对聚安全安全组件的接口使用进行详细说明，在使用接口前，请先参考聚安全安全组件的接入说明，接入聚安全安全组件。

聚安全安全组件的主要接口如下表：

组件	类	说明
初始化	SecurityInit	负责全局初始化
异常	JAQException	接口调用异常
安全接口	SecuritySignature	安全签名、白盒签名
	SecurityCipher	安全加密、白盒加密
	SecurityStorage	安全存储

其中：

初始化：负责整个聚安全安全组件的同步初始化。

异常：调用初始化或安全接口时，当接口调用失败时会抛出JAQException异常。JAQException包含错误码，可以用来甄别具体错误类型。

安全接口：提供了安全签名、安全加密、安全存储、模拟器检测四大类接口。其中，安全签名、安全加密需要使用指定的安全秘钥。这里说的“安全密钥”是指在聚安全官网上生成SDK时随机自动生成的“密钥”。如图1所示，该安全秘钥默认是隐藏的。

图1.指定密钥key默认隐藏

点击“查看安全密钥”按钮即可显示该密钥，如图2。

图2.秘钥信息

如果在使用安全签名和安全加密功能时需要输入密钥KEY作为参数，只需填入上述“259fa***ff388”即可。

（1）安全组件SDK的加解密操作都是在白盒的安全沙箱中进行的，对外并不暴露密钥和加密算法。应用在调用加解密接口的时候传入上述“安全密钥”，“安全密钥”会去沙箱中索引真正的密钥进行加解密操作。因此，这个“安全密钥”并不是我们传统意义上加密算法使用的密钥，而是一个密钥的索引。同时，我们的秘钥信息和应用强绑定，黑客即使通过逆向手段拿到该密钥索引，也无法获取安全沙箱中执行加解密操作的真正密钥。

（2）白盒加密和白盒签名采用了更为安全和先进的白盒加密技术（通过大量的查表运算）对数据进行加密和签名操作，整个加密过程不会有秘钥的参与。因此，白盒技术不存在秘钥泄露的风险，安全性上大大超越传统的安全加密技术。

2.初始化（SecurityInit类）

2.1.初始化说明

初始化负责完成整个聚安全安全组件的全局初始化。初始化是线程安全的，初始化调用只需要进行一次，无需重复调用。

在使用安全接口时，如检测到聚安全安全组件未初始化，初始化会被默认执行。但是建议在使用安全接口时首先进行初始化，并判断初始化是否成功，方便查找原因。

2.2.初始化接口

```
public static int Initialize(Context context) throws JAQException
```

功能：

聚安全安全组件初始化。

参数：

context：任意Activity、Service等Coxtext类非空实例。

返回值：

初始化成功，返回0。

初始化失败，返回1。

异常：

初始化过程中出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

2.3.错误码

错误码	值	含义
SEC_ERROR_INIT_CONTEXT_ISNULL	101	参数不正确，请检查输入的参数。
SEC_ERROR_INIT_SO_CHECK_ERROR	102	libsgmain.so文件和无线保镖的jar包不匹配。请检验是否存在libsgmain.so文件被破坏或修改的情况。
SEC_ERROR_INIT_LOADSO_FAIL	103	libsgmain.so文件装载问题，通常不会发生。如果发生此问题，可以卸载APK，再重新安装来尝试。
SEC_ERROR_INIT_NO_RSA_FILE_ERROR	104	APK中没有正常的RSA签名文件。请检验签名过程。
SEC_ERROR_INIT_PUBLICKKEY_FIND_ERROR	105	RSA文件不正常，无法正常解析出公钥。
SEC_ERROR_INIT_SO_NOT_EXIST	106	在APK中找不到对应 aebi 的 libsgmain.so 文件，请检查是否正常打包了无线保镖SDK提供的so文件。（不同版本的so和jar不能混用）
SEC_ERROR_INIT_UNKNOWN_ERROR	199	未知错误，请重试。

2.4.示例程序

```
import com.alibaba.wireless.security.jaq.JAQException;
import com.alibaba.wireless.security.jaq.SecurityInit;

  //初始化
   try {
       SecurityInit.Initialize(getApplicationContext());
   } catch (JAQException e) {
       Log.e(TAG, "errorCode =" + e.getErrorCode());
   }
```

3.异常（JAQException类）

3.1.异常说明

当初始化或安全接口调用内部出现异常时，会以 JAQException 的形式抛出异常。

JAQException 类提供了 getErrorCode() 方法获取错误码。

3.2.异常接口

```
1 public int getErrorCode()
```

功能：

获取错误码。

参数：

无。

返回值：

当前调用的错误码。

异常：

初始化过程中出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

4.安全签名（SecuritySignature类）

4.1.安全签名说明

安全签名是对客户端请求的数据进行加签，进而在服务器端对数据进行校验的过程。可以有效防止请求被篡改、中间人劫持等恶意攻击场景。

4.2.安全签名接口

```
1 public SecuritySignature(Context context)
```

功能：

初始化SecuritySignature类实例。

参数：

context：任意Activity、Service等Coxtext类非空实例。

返回值：

无。

异常：

无。

```
1 public String sign(String input, String key) throws JAQException
```

功能：

使用密钥key对输入数据进行签名。

参数：

input：待加签数据。

key：在聚安全网站上获取指定密钥key。

返回值：

加签结果。

异常：

出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

4.3.错误码

错误码	值	含义
SEC_ERROR_SIGNATRUE_INVALID_INPUT	601	参数不正确，请检查输入的参数

		应的seedsecret
SEC_ERROR_SIGNATURE_DATA_FILE_MISMATCH	607	图片文件存在问题。一般是获取图片文件时的apk签名和当前程序的apk签名不一致。请使用当前程序的apk重新生成图片
SEC_ERROR_SIGNATURE_NO_DATA_FILE	608	没有找到图片文件，请确保图片文件在 res\drawable 目录下。如果是 Android Studio 工程中开启了 shrinkResources 优化，需要将安全组件的图片文件排除
SEC_ERROR_SIGNATURE_INCORRECT_DATA_FILE	609	图片文件格式有问题，请重新生成图片文件
SEC_ERROR_SIGNATURE_INCORRECT_DATA_FILE_DATA	610	图片文件内的内容不正确，请重新生成图片文件
SEC_ERROR_SIGNATURE_KEY_NOT_EXSITED	611	参数中的key在图片文件中找不到，请确认key和图片文件配套
SEC_ERROR_SIGNATURE_ILLEGEL_KEY	612	输入的key非法，key不能为：':'，'|'，'/'，'.'，'1'，'2'，'3'，'4'，'5'，'6'，'7'，'8
SEC_ERROR_SIGNATRUE_UNKNOWN	613	未知错误

4.4.示例程序

```
import com.alibaba.wireless.security.jaq.JAQException;
import com.alibaba.wireless.security.jaq.SecuritySignature;

    //安全签名
    SecuritySignature securitySignature = new SecuritySignature(getApplicationContext());
    try {
        // "helloword"：待签名的字串
        // 签名使用的指定密钥key，在聚安全官网上获取
        String signStr = securitySignature.sign("helloword", "259fa5c9-xxxx-yyyy-zzzz-bd10917ff38
8");
        //将签名结果和原始数据一起发送到服务端，服务端根据原始数据重新计算签名，并与发送的签名进
行比对，进而完成数据完整性校验。
        sendtoServer("helloword", signStr);
    } catch (JAQException e) {
        Log.e(TAG, "errorCode =" + e.getErrorCode());
    }
```

5.安全加密（SecurityCipher类）

5.1.安全加密说明

安全加密用于对输入的明文数据进行加密，然后返回密文。

5.2.安全加密接口

```
public SecurityCipher(Context context)
```

功能：

初始化 SecurityCipher 类实例。

参数：

context：任意Activity、Service等Coxtext类非空实例。

返回值：

无。

异常：

无。

```
public String encryptString(String input, String key) throws JAQException
```

功能：

使用指定密钥key对输入的字符串数据进行加密。

参数：

input：待加密字符串数据。

加密结果。

异常：

出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

```
1 public byte[] encryptBinary(byte[] input, String key) throws JAQException
```

功能：

使用指定密钥key对输入的二进制数据进行加密。

参数：

input：待加密的二进制数据。

key：在聚安全官网上获取的指定密钥key。

返回值：

加密结果。

异常：

出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

```
1 public String decryptString(String input, String key) throws JAQException
```

功能：

使用指定密钥key对输入的字符串数据进行解密。

参数：

input：待解密字符串数据。

key：在聚安全官网上获取的指定密钥key。

返回值：

解密结果。

异常：

出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

```
1 public byte[] decryptBinary(byte[] input, String key) throws JAQException
```

功能：

使用指定密钥key对输入的二进制数据进行解密。

参数：

input：待解密二进制数据。

key：在聚安全官网上获取的指定密钥key。

返回值：

解密结果。

异常：

出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

5.3.错误码

错误码	值	含义
SEC_ERROR_STA_INVALID_PARAM	301	参数不正确，请检查输入的参数
SEC_ERROR_STA_DATA_FILE_MISMATCH	302	图片文件有问题。一般是获取图片文件时的apk签名和当前程序的apk签名不一致。请使用当前程序的apk重新生成图片
SEC_ERROR_STA_NO_DATA_FILE	303	没有找到图片文件，请确保图片文件在res\drawable目录下。如果是Android Studio工程中开启了shrinkResources优化，需要将安全组件的图片文件排除
SEC_ERROR_STA_INCORRECT_DATA_FILE	304	图片文件格式有问题，请重新生成图片文件

SEC_ERROR_STA_KEY_NOT_EXISTED	306	参数中的key在图片文件中找不到，请确认图片文件中有这个key
SEC_ERROR_STA_ILLEGEL_KEY	307	输入的key非法，key不能为：‘:’，‘|’，‘/’，‘.’，‘1’，‘2’，‘3’，‘4’，‘5’，‘6’，‘7’，‘8’
SEC_ERROR_STA_NO_MEMORY	308	内存不足，请重试
SEC_ERROR_STA_NO_SUCH_INDEX	309	在图片文件中没有找到这个index
SEC_ERROR_STA_INVALID_ENCRYPTED_DATA	310	非法的加密数据
SEC_ERROR_STA_STORE_UNKNOWN_ERROR	399	未知错误，请重试

5.4.示例程序

```
import com.alibaba.wireless.security.jaq.JAQException;
import com.alibaba.wireless.security.jaq.SecurityCipher;

    //安全加解密
    SecurityCipher securityCipher = new SecurityCipher(getApplicationContext());

    try {
        //加密字符串
        String encryptString = securityCipher.encryptString("helloword", "259fa5c9-xxxx-yyyy-zzzz-
bd10917ff388");

        //解密字符串
        String decryptString = securityCipher.decryptString(encryptString, "259fa5c9-xxxx-yyyy-zzz
z-bd10917ff388");

        byte[] dataBytes = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};

        //加密二进制
        byte[] encryptBytes = securityCipher.encryptBinary(dataBytes, "259fa5c9-xxxx-yyyy-zzzz-b
d10917ff388");

        //解密二进制
        byte[] decryptBytes = securityCipher.decryptBinary(encryptBytes, "259fa5c9-xxxx-yyyy-zzzz
-bd10917ff388");

    } catch (JAQException e) {
        Log.e(TAG, "errorCode =" + e.getErrorCode());
    }
```

6.安全存储（SecurityStorage类）

6.1.安全存储说明

安全存储对应用的敏感数据进行加密存储在本地。

6.2.安全存储接口

```
public SecurityStorage (Context context)
```

功能：

初始化SecurityStorage类实例。

参数：

context：任意Activity、Service等Coxtext类非空实例。

返回值：

无。

异常：

无。

```
public int putString(String key, String value) throws JAQException
```

功能：

保存数据。

参数：

key：索引value的key，自定义即可。

value：待存储的数据

存储成功返回1，否则返回0。

异常：

出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

```
public void removeString(String key) throws JAQException
```

功能：

删除数据。

参数：

key：索引value的key。

返回值：

无返回值。

异常：

出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

```
public String getString(String key) throws JAQException
```

功能：

获取数据。

参数：

key：索引value的key。

返回值：

返回值为原始保存的数据

异常：

出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

6.3.错误码

错误码	值	含义
SEC_ERROR_DYN_STORE_INVALID_PARAM	501	参数不正确，请检查输入的参数
SEC_ERROR_DYN_STORE_NO_MEMORY	502	内存不足，请重试
SEC_ERROR_DYN_STORE_GET_SYS_PROPERTIES_FAILED	503	获取系统属性失败，请确认是否有软件拦截，获取系统参数
SEC_ERROR_DYN_STORE_GET_DATA_FILE_KEY_FAILED	504	获取图片文件的密钥失败，请确认图片文件的格式和内容是否正确
SEC_ERROR_DYN_STORE_GET_ENCRYPT_KEY_FAILED	505	获取动态加密密钥失败，请重试
SEC_ERROR_DYN_STORE_INVALID_ENCRYPTED_DATA	506	待解密数据不是可解密数据
SEC_ERROR_DYN_STORE_DECRYPT_MISMATCH_KEY_DATA	507	待解密数据与密钥不匹配，请重试
SEC_ERROR_DYN_STORE_DDPEX_KEY_VALUE_NOT_EXSIT	508	传入key对应的value不存在
SEC_ERROR_DYN_STORE_UNKNOWN_ERROR	599	未知错误，请重试

6.4.示例程序

```
import com.alibaba.wireless.security.jaq.JAQException;
import com.alibaba.wireless.security.jaq.SecurityStorage;

    //安全存储
    SecurityStorage securityStorage = new SecurityStorage(getApplicationContext());
    try {
        //保存"helloword"
        securityStorage.putString("mykey", "helloword");

        //获取"helloword"
        String str = securityStorage.getString("mykey");

        //删除"helloword"
        securityStorage.removeString("mykey");

```

7.白盒加密（SecurityCipher类）

7.1.白盒加密说明

白盒加密技术是使用白盒算法对输入的明文数据进行加密，然后返回密文。安全性上远远超越普通的安全加密。

7.2.白盒加密接口

```
public SecurityCipher(Context context)
```

功能：

初始化SecurityCipher类实例。

参数：

context：任意Activity、Service等Coxtext类非空实例。

返回值：

无。

异常：

无。

```
public String atlasEncryptString(String text) throws JAQException
```

功能：

采用白盒方式加密数据。

参数：

text：待加密的数据。

返回值：

加密结果。

异常：

出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

7.3.错误码

错误码	值	含义
SEC_ERROR_ATLAS_ENC_INVALID_PARAM	1001	参数不正确，请检查输入的参数
SEC_ERROR_ATLAS_ENC_DATA_FILE_MISMATCH	1002	图片文件有问题。一般是获取图片文件时的apk签名和当前程序的apk签名不一致。请使用当前程序的apk重新生成图片
SEC_ERROR_ATLAS_ENC_NO_DATA_FILE	1003	没有找到图片文件，请确保图片文件在res\drawable目录下
SEC_ERROR_ATLAS_ENC_INCORRECT_DATA_FILE	1004	图片文件格式有问题，请重新生成图片文件
SEC_ERROR_ATLAS_ENC_NO_KEY	1006	图片文件中找不到秘钥数据，请确认图片是否正确
SEC_ERROR_ATLAS_ENC_NO_MEMORY	1008	内存不足，请重试
SEC_ERROR_ATLAS_ENC_UNKNOWN_ERROR	1099	未知错误，请重试

7.4.示例程序

```
import com.alibaba.wireless.security.jaq.JAQException;
import com.alibaba.wireless.security.jaq.SecurityCipher;

    //安全加解密
    SecurityCipher securityCipher = new SecurityCipher(getApplicationContext());

    try {
        //白盒加密字符串
        String encryptString = securityCipher. atlasEncryptString ("helloword");
        //白盒加密本地无法解密，需要将加密信息发送到服务器端解密
        sendServer(encryptString);
```

8.白盒签名（SecuritySignature类）

8.1.白盒签名说明

白盒签名使用白盒加密技术对输入的数据进行加签，进而在服务器端进行数据校验。可以有效防止请求被篡改、中间人劫持等恶意攻击场景。安全性上远远超越普通的安全签名。

8.2.白盒签名接口

```
1  public SecuritySignature(Context context)
```

功能：

初始化SecuritySignature类实例。

参数：

context：任意Activity、Service等Coxtext类非空实例。

返回值：

无。

异常：

无。

```
1  public String atlasSign(String input, String key) throws JAQException
```

功能：

使用白盒算法对输入数据进行签名。

参数：

input：待加签数据。

key：在聚安全网站上获取指定密钥key。

返回值：

加签结果。

异常：

出现异常时，会抛出 JAQException 异常。可以根据 JAQException 实例的 getErrorCode() 方法获取错误码。

8.3.错误码

错误码	值	含义
SEC_ERROR_SIGNATRUE_INVALID_INPUT	601	参数不正确，请检查输入的参数
SEC_ERROR_SIGNATURE_NO_MEM	602	内存分配失败，请重试
SEC_ERROR_SIGNATURE_NO_SEEDSECRET	606	使用带seedkey的top签名时，没有找到seedkey对应的seedsecret
SEC_ERROR_SIGNATURE_DATA_FILE_MISMATCH	607	图片文件存在问题。一般是获取图片文件时的apk签名和当前程序的apk签名不一致。请使用当前程序的apk重新生成图片
SEC_ERROR_SIGNATURE_NO_DATA_FILE	608	没有找到图片文件，请确保图片文件在res\drawable目录下。如果是Android Studio工程中开启了shrinkResources优化，需要将安全组件的图片文件排除。
SEC_ERROR_SIGNATURE_INCORRECT_DATA_FILE	609	图片文件格式有问题，请重新生成图片文件
SEC_ERROR_SIGNATURE_INCORRECT_DATA_FILE_DATA	610	图片文件内的内容不正确，请重新生成图片文件
SEC_ERROR_SIGNATURE_KEY_NOT_EXSITED	611	参数中的key在图片文件中找不到，请确认图片文件中有这个key
SEC_ERROR_SIGNATURE_ILLEGEL_KEY	612	输入的key非法，key不能为：':'，'|'，'/'，'.'，'1'，'2'，'3'，'4'，'5'，'6'，'7'，'8'
SEC_ERROR_SIGNATRUE_UNKNOWN	613	未知错误

```
import com.alibaba.wireless.security.jaq.JAQException;
import com.alibaba.wireless.security.jaq.SecuritySignature;

    //安全签名
    SecuritySignature securitySignature = new SecuritySignature(getApplicationContext());
    try {
        //"helloword"：待签名的字串
        //签名使用的指定密钥key，在聚安全官网上获取
        String signStr = securitySignature. atlasSign("helloword", "259fa5c9-xxxx-yyyy-zzzz-bd109
17ff388");
        //将签名结果和原始数据一起发送到服务端，服务端根据原始数据重新计算签名，并与客户端发送过
来的签名信息进行比对，进而完成请求数据完整性校验。
        sendtoServer("helloword", signStr);
    } catch (JAQException e) {
        Log.e(TAG, "errorCode =" + e.getErrorCode());
    }
```

FAQ

关于此文档暂时还没有FAQ

有用(5) 我要提问

移动安全
安全扫描
安全组件
应用加固
持续监控
安全审计

数据风控
虚假注册防控
账号被盗防控
活动作弊防控

解决方案
金融行业
手机游戏
软件开发
应用市场

联系我们
电子邮箱：
mobilesecurity@service.alibaba.com

客服旺旺：1435906194

工作日 9:00-18:00

关注我们

阿里聚安全
官方微博

阿里聚安全
微信公众号

阿里巴巴集团 | 淘宝网 | 天猫 | 聚划算 | 全球速卖通 | 阿里巴巴国际交易市场 | 阿里妈妈 | 阿里云计算 | YunOS | 万网 | 淘宝旅行 | 虾米 | 来往 | 支付宝
看雪学院 | 卡饭论坛 | PP助手 | 阿里百川 | 安卓巴士 | 阿里游戏 | 9apps

版权公告 © 1999-2016 阿里巴巴集团控股有限公司及或其关联公司及特许人版权所有。